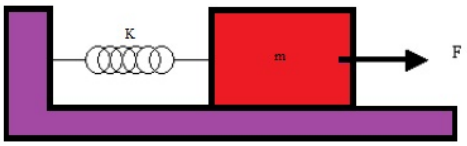
ECyT-UNSAM

MODELOS Y SISTEMAS
Primer Parcial - 27/09/2018

Nombre y Apellido: _____

1	2	3	Calificación

1. Considere el siguiente sistema



   (a) Utilice la segunda ley de Newton ($ma = \sum_i F_i$) para escribir la ecuación diferencial que describe el sistema sabiendo que las fuerzas que intervienen son $F_{resorte} = -K(x(t) - x_0)$, fricción viscosa $F_v = -fx'(t)$ donde $m = 7Kg$, $K = 189N/m$, $f = 210Ns/m$ $F = 100N$ con una condición inicial $x_0 = 0m$ y velocidad inicial $x'(0) = 0m/s$.

   (b) Escribir la representación en espacio de estado.

   (c) Escribir el polinomio característico del modelo y decidir si se trata de un sistema estable.

   (d) Escribir la expresión de la matriz de transición de estados $\Phi(t) = \mathrm{e}^{At}$.

2. Dada la ecuación diferencial $y''(t) + 6y'(t) + 8y(t) = u(t)$

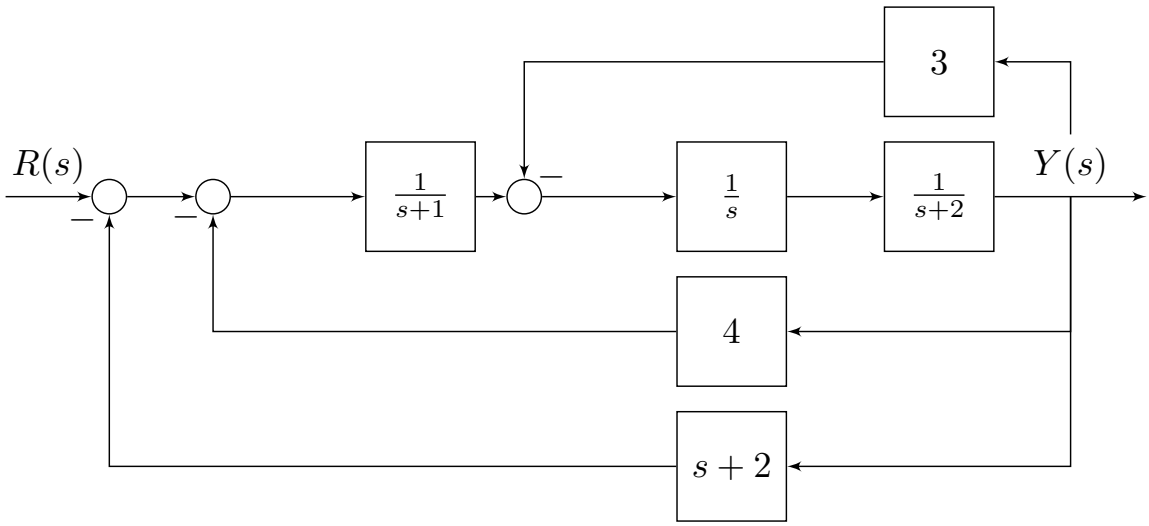
   (a) Hallar la función de transferencia suponiendo condiciones iniciales nulas

   (b) Obtener la respuesta impulsiva.

   (c) Obtener la respuesta al salto unidad.

CONTINUA AL DORSO

3. Dado el siguiente diagrama en bloques.



(a) Simplificar el sistema de la figura hasta obtener un diagrama mínimo (control-realimentación).

(b) Obtener la función transferencia.